

DS 专题选讲

2026.8 讲题

Cyril

2026-08-21



安徽师范大学附属中学

THE HIGH SCHOOL AFFILIATED TO ANHUI NORMAL UNIVERSITY

Preview

Abstract

这是一份 DS 选讲题单。可能涵盖了线段树、树链剖分、分块等数据结构。

大部分题目来自于学长 **xez**。

只有 CF2182G 是我自己做出来的题目，用时大约 2.5h，并没有什么参考意义。

PPT 上的题意均经过简化，可能需要从原始题意浅层转化得到。

题目描述上方的链接可以直接跳转到原题。

没有提到强制在线的题目默认可以考虑离线。

CF2182G
○○○○○○○

CF1572F
○○○○

LG P8861
○○○○○○○

LG P15397
○○

LG P12485
○○

LG P8987
○○

CF1685E
○○○

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Outline

- **CF2182G**
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

CF2182G Short Garland

给定一颗 n 个节点的树，以 1 为根。

定义一个好的排列为，将排列首尾相接成环后，相邻两个数所代表的节点的距离不超过 K 。

计算好的 DFS 序的个数。

$k < n \leq 3 \times 10^5$.

Hints

1. 考虑设计一个 $\mathcal{O}(n^2)$ 的 DP 状态。
2. 考虑使用数据结构优化至线性。

Solution

以下“深度”均为相对当前讨论子树的深度。

设计状态 $f_{u,i}$ 表示 DFS 完节点 u 子树结束时所在点深度为 i 的方案数。

考虑我们可以枚举最后进入哪一颗子树，然后从那颗子树的状态转移过来。

具体来说如果有 m 个子树，枚举最后进入第 j 个子树，那么剩余的子树可以以任意顺序进入和退出，但是需要满足相邻点距离不超过 K 的限制。

容易发现，如果从一个子树 v_1 经过根节点 u 转移到另外一个子树 v_2 ，那么在前面这颗子树 v_1 当中访问的最深节点的深度不能超过 $K - 2$ 。

所以我们能够得出转移：

Solution

$$f_{u,i} = \sum_v f_{v,i-1} (|\text{ch}_u| - 1)! \prod_{v' \neq v} \sum_{j=0}^{K-2} f_{v',j}$$

考虑将其写成前缀和形式。

$$\text{sf}_{u,i} = \sum_v \text{sf}_{v,i-1} (|\text{ch}_u| - 1)! \prod_{v' \neq v} \text{sf}_{v',K-2}$$

最终所求的答案也就是 $\text{sf}_{1,K}$ 。

显然这个时间复杂度时可以优化到 $\mathcal{O}(n^2)$ 的。无法通过本题。

考虑套路性的使用长链剖分进行优化。

Solution

考虑套路性的使用长链剖分进行优化。

$$sf_{u,i} = (|ch_u| - 1)! \sum_v sf_{v,i-1} \prod_{v' \neq v} sf_{v',K-2}$$

发现我们转移的时候，可以直接复制重儿子的 f 数组，乘上一个系数

$$\prod_{v' \neq hson_u} sf_{v',K-2}.$$

对于轻儿子，直接暴力将其有效项的贡献加进去，即前深度项。后面的因为 $sf_{v,i}$ 都是不变的，所以可以整体加。

转移结束还要在外面乘上一个系数 $(|ch_u| - 1)!$.

对于叶子节点，有 $sf(u, 0) = 1$.

所以我们需要维护一个支持整体乘、后缀加、单点修改的顺序数据结构。

Solution

所以我们需要维护一个支持整体乘、后缀加、单点修改的顺序数据结构。

考虑使用 $(*arr, add, mul)$ 进行维护。

我们对于整体乘、后缀加转化为打上 mul, add 的 tag ，然后单点修改直接将数组中的值更换。

具体来说如果我们要 $real a_i \leftarrow v$ ，让 $a_i \leftarrow x$ 使得 $mulx + add = v$ 即可。

同时我们需要注意，如果乘上的系数为 0，我们需要将数组清 0，因为在有 add 的情况下，无法找到一个合适的方式去整体操作。

所以我们再加一个全局清空的 tag ，具体来说我们维护后缀为 0 的长度，然后直接假设后面的 a_i 存的都是 0 就行了。

具体实现的话后面的这个全局清空可以暴力去清空数组，因为 CF 并没有去卡。^_^

Outline

- CF2182G
- **CF1572F**
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

CF1572F Stations

现在有 n 座塔，有高度 h_i 和广播范围 w_i .

定义塔 i 能向塔 j 发送信息，当且仅当 $j \in [i, w_i]$ 且对于 $k \in (i, j]$ 都有 $h_k < h_i$ ，即 h_i 是 $h_{i\dots j}$ 中的严格最大值。

定义 b_i 为能够发送信息到塔 i 的塔的数量。

初始有 $\forall i \in [1, n], h_i = 0, w_i = i$.

接下来有 q 个事件，两种操作：

1. (c, g) 修改: $h_c \leftarrow \max_{i=1}^n \{h_i\} + 1, w_c \leftarrow g$
2. (l, r) 询问: $\sum_{i=l}^r b_i$

$n, q, g \leq 2 \times 10^5$.

Hints

1. 考虑维护每个节点实际的广播范围 $[i, f_i]$.

Solution

本题的 DS 比较板，可以考虑记住这个技巧。

每次修改操作 (c, g) 对于 f 的影响实际上是 $\forall i \in [1, c - 1], f_i \leftarrow \min\{f_i, c - 1\}$ 和 $f_c \leftarrow g$.

但是如何维护 b_i 呢？

考虑我们进行 SegBeats 的过程，每次只会将一些相同的 cnt 个 f_x 修改为 $f_{x'}$ ，那么 $b_{f_{x'}+1 \dots f_x}$ 都会减去 cnt 。

这题就做完了。维护两颗线段树，一颗 SegBeats 可以 chkmin ，一颗区间加区间求和线段树即可。

CF2182G
○○○○○○○

CF1572F
○○○○

LG P8861
●○○○○○

LG P15397
○○

LG P12485
○○

LG P8987
○○

CF1685E
○○○

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- **LG P8861**
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

P8861 线段

有一个初始为空的线段集，你需要处理 q 组询问，每组询问的格式为如下三种之一：

1. 加入一条新线段 $[l, r]$ 。
2. 将线段集里所有与 $[l, r]$ 相交的线段修改为其与 $[l, r]$ 的交。
3. 求出线段集里所有与 $[l, r]$ 相交的线段与 $[l, r]$ 的交的长度和。

一条线段 $[a, b]$ 的长度为 $b - a$ 。在本题中，线段可能退化为单点。

注意：你需要在线地处理每一组询问。

记 q_1, q_2, q_3 表示三种询问的数量。

有 $n \leq 2 \times 10^5, q_1, q_2 \leq 10^5, q_3 \leq 3 \times 10^5$ 。

Hints

1. 考虑如果只有操作 1 和 3, 怎么做。
2. 考虑特殊性质 $l_i \leq 10^5 \leq r_i$ 这一档, 怎么做。
3. 考虑使用类似于猫树分治的思路去维护所有的区间。

Solution

本题具有极大的启发意义。建议学习。

我们先把所有的区间假设为点的左闭右开，这样方便处理。

如果只有操作 1 和操作 3, 不妨把操作 1 看作是区间加，操作 3 看作是区间求和。

有了这个核心观察之后，本题我们所有的操作 3 都将在一个支持区间求和的 DS 上查询。

我们再考虑如果 l, r 被分成左右两块应该怎么做。

显然此时所有的区间都经过 Mid , 这就启发我们对于左边的左端点统一处理，右边的右端点统一处理。稍加思考我们发现，因为永远经过 Mid , 所以左边端点匹配哪个右边端点并不重要，因为我们最后只需要区间求和就行了。

于是我们给出解法：如果与 $[l, r)$ 取交，将左边端点与 l 取最大，右边端点与 r 取最小，使用上一题的策略就可以维护区间和了。

Solution

现在考虑推广这个优美的做法。

我们使用类似于猫树的思想，即在线段树上的一个分治区间，维护所有跨过区间终点的线段。

显然插入线段不用我说，一条线段一定唯一属于一个分治区间。

如果我们现在要将所有线段与 $[L, R)$ 取交，那么我们就按照线段树结构分治下去做。

具体来说，如果当前分治区间为 $[l, r)$ 且中点为 mid ，而且 $[L, R)$ 包含 mid ，我们就将所有左端点 chkmax 而右端点 chkmin 。

如果 $[L, R)$ 不包含 mid ，我们发现 $[l, r)$ 区间内与 $[L, R)$ 交的线段都“降级”了，也就是不可能再经过 mid 了，对于这些线段我们直接暴力给他降级，拿出来取交然后再塞到更小的分治区间里面去。

Solution

考虑刚刚这个口胡做法的时间复杂度。首先我们分析降级操作，每一条线段只会变短，最多被降级 $\mathcal{O}(\log n)$ 次。而对于 `chkmin chkmax` 操作，如果能把相同端点合起来维护的话，最多只有 $\mathcal{O}(n)$ 种不同的端点，每次 `chk` 几个就能够合几个，所以也是最多合并不同端点 $\mathcal{O}(n)$ 次。

后面的故事就都是细节了，展开说大家肯定不太愿意听。但是我还是提几点：

1. 左右端点集合的维护可以考虑使用并查集 + vector，即对于一个位置 p 维护线段端点为 p 的线段编号集合，启发式合并即可。为什么要维护线段端点？因为“降级”操作需要知道线段长啥样啊，同时线段数量也是在 DS 上更新贡献的基础。
2. `chkmin chkmax` 考虑使用优先队列，直接暴力合并时间也是对的， $\log^2$ 级别。
3. 把一条线段拎出来之后，不一定要立刻删除，而是改为每次更新判断线段是不是确实属于这个分治区间的，不是的话跳过就行。这样空间 $\log$ ，但是无所谓了。

具体实现的话可以这么说，糟搞都能过，不卡常。细节想明白应该是不需要调试的。

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- **LG P15397**
- LG P12485
- LG P8987
- CF1685E

Statement

P15397 浙江旅行团 / hangzhou

定义本题中的矩阵为 $(\min, +)$ 2×2 矩阵，满足运算 $(A \times B)_{ik} = \min(A_{ij} + B_{jk})$.
单位元 $\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 10^9 \\ 10^9 & 0 \end{pmatrix}$. 定义 $\oplus$ 表示按位异或。

你需要维护 m 个 bot，版本 0 时 bot i 在位置 a_i ，矩阵 $M_i = \varepsilon$ ，评分 $r_i = 0$.

结算 bot i : $r_i \leftarrow r_i \oplus (A \oplus M_{i_{00}} + B \oplus M_{i_{01}} + C \oplus M_{i_{10}} + D \oplus M_{i_{11}})$, $M_i \leftarrow \varepsilon$.

一共有 q 组询问，三种操作：

第 i 组询问建立在版本 t_i 之上，并成立版本 i 。即需要可持久化。

1. (l, r, c) 修改：使 bot $l \sim r$ 结算，然后区间赋值 $a_{l \dots r} \leftarrow c$.
2. (c, V) 修改：令所有位置在 c 的机器人的矩阵 $M_i \leftarrow M_i \times V$.
3. (x) 查询：对 bot x 结算之后，求其评分 r_i .

强制在线。 $n, m, q \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i, c \leq n, 0 \leq A, B, C, D < 2^{32}, 0 \leq V_{ij} < 2^8$.

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- **LG P12485**
- LG P8987
- CF1685E

Statement

P12485 [集训队互测 2024] PM 大师

对于可重集 S 定义 $\text{mex}(S)$ 表示最小的 **正整数** x 满足 $x \notin S$.

定义 $f(a) \rightarrow b$, 要求 $-1 \leq a_i \leq n$:
$$b_i = \begin{cases} a_i & a_i \neq 0 \\ \text{mex}_{j=1}^{i-1} \{b_j\} & a_i = 0 \end{cases}$$

现在给定长度为 n 的数组 a , **保证初始时 $a_i \in \{-1, 0\}$ 且数组 a 不全为 0.**

q 次操作 (x, k, y) 表示先将 $a_x \leftarrow k$, 然后求出使用 a 生成的数组 b 中 b_y 的值。

保证任意时刻为 0 的 a_i 不会被修改, 不为 0 的 a_i 不会被修改为 0.

$n, q \leq 10^6$.

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- **LG P8987**
- CF1685E

Statement

P8987 [北大集训 2021] 简单数据结构

你有一个长度为 n 的序列 a ，下面你要进行 q 次修改或询问。

1. 给定 v ，将**所有** a_i 变为 $\min\{a_i, v\}$ 。
2. 将**所有** a_i 变为 $a_i + i$ 。
3. 给定 l, r ，询问 $\sum_{i=l}^r a_i$ 。

$$n, q \leq 2 \times 10^5, a_i, v \leq 10^{12}$$

CF2182G
○○○○○○○

CF1572F
○○○○

LG P8861
○○○○○○○

LG P15397
○○

LG P12485
○○

LG P8987
○○

CF1685E
●○○

Outline

- CF2182G
- CF1572F
- LG P8861
- LG P15397
- LG P12485
- LG P8987
- **CF1685E**

Statement

CF1685E The Ultimate LIS Problem

给定一个由数字 1 到 $2n + 1$ 组成的排列 p .

你需要处理 q 次操作 (u, v) , 每次操作将交换 p_u 和 p_v .

每次操作后, 找出 p 的任意一个循环移位 $p_k, p_{k+1}, \dots, p_{2n+1}, p_1, p_2, \dots, p_{k-1}$, 使得该移位后的排列的 LIS 长度不超过 n , 输出 k 或者判断不存在这样的移位。

这里 $\text{LIS}(a)$ 表示序列 a 的最长严格递增子序列的长度。

$2 \leq n \leq 10^5, q \leq 10^5$.

Statement

Table 1: Example Table

Name	Age	Major
Zhang San	23	Finance
Li Si	22	Economics
Wang Wu	24	Accounting

Thank You!